সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · উচ্চতর গণিত · অধ্যায় 4: জ্যামিতিক অঙ্কন

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ৪: জ্যামিতিক অঙ্কন

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. 14 সেমি দৈর্ঘ্যের একটি রেখাংশকে 5 : 2 অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করলে বৃহত্তর অংশ কত সেমি? (সহজ)

(ক) 4 (খ) 7

(গ) 10 (ঘ) 11

২. ত্রিভুজ অঙ্কনের জন্য তিনটি বাহু দেওয়া থাকলে কোন শর্ত লাগে? (সহজ)

(ক) একটি কোণ সমকোণ (খ) তিন বাহু সমান

(গ) যেকোনো দুই বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর (ঘ) পরিসীমা জোড়

৩. ত্রিভুজের দুই বাহু 4 সেমি ও 14 সেমি হলে তৃতীয় বাহু x-এর সম্ভাব্য সীমা কোনটি? (সহজ)

(ক) 10 < x < 18 (খ) 0 < x < 18

(গ) 10 ≤ x ≤ 18 (ঘ) x > 18

৪. ত্রিভুজের দুই বাহু 12 সেমি ও 14 সেমি হলে তৃতীয় বাহু x-এর সম্ভাব্য সীমা কোনটি? (সহজ)

(ক) 2 ≤ x ≤ 26 (খ) x > 26

(গ) 2 < x < 26 (ঘ) 0 < x < 26

৫. 7 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তের কেন্দ্র থেকে 25 সেমি দূরের একটি বিন্দু থেকে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য কত সেমি? (সহজ)

(ক) 7 (খ) 18

(গ) 24 (ঘ) 32

৬. ত্রিভুজের পরিবৃত্ত আঁকতে কোনগুলো আঁকতে হয়? (সহজ)

(ক) মধ্যমা (খ) কোণের সমদ্বিখণ্ডক

(গ) বাহুর লম্বদ্বিখণ্ডক (ঘ) উচ্চতা

৭. দুটি রেখাংশ a ও b-এর মধ্যসমানুপাতী কোনটি? (সহজ)

(ক) (a + b)/2 (খ) √(ab)

(গ) a/b (ঘ) ab

৮. ত্রিভুজের দুই বাহু 15 সেমি ও 6 সেমি হলে তৃতীয় বাহু x-এর সম্ভাব্য সীমা কোনটি? (সহজ)

(ক) 0 < x < 21 (খ) 9 < x < 21

(গ) x > 21 (ঘ) 9 ≤ x ≤ 21

৯. 12 সেমি, 13 সেমি ও 3 সেমি বাহুবিশিষ্ট ত্রিভুজ আঁকা যাবে কি? (সহজ)

(ক) শুধু সমবাহু হলে (খ) না, আঁকা যাবে না

(গ) হ্যাঁ, আঁকা যাবে (ঘ) শুধু সমকোণী হলে

১০. একটি সরলরেখাকে সমদ্বিখণ্ডিত করতে কোনটি আঁকা হয়? (সহজ)

(ক) লম্বদ্বিখণ্ডক (খ) কোণ সমদ্বিখণ্ডক

(গ) মধ্যমা (ঘ) স্পর্শক

১১. বৃত্তের অভ্যন্তরস্থ বিন্দু থেকে কয়টি স্পর্শক আঁকা যায়? (সহজ)

(ক) 1টি (খ) অসংখ্য

(গ) 2টি (ঘ) 0টি

১২. 15 সেমি দৈর্ঘ্যের একটি রেখাংশকে 3 : 2 অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করলে বৃহত্তর অংশ কত সেমি? (সহজ)

(ক) 10 (খ) 14

(গ) 9 (ঘ) 6

১৩. 4 সেমি রেখাংশকে মধ্য ও প্রান্তিক অনুপাতে বিভক্ত করলে বৃহত্তর অংশ কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 2(√5 − 1) (খ) 2(√5 + 1)

(গ) 2(3 − √5) (ঘ) 4/2

১৪. একটি সুষম বহুভুজের প্রতিটি বহিঃকোণ 30° হলে বাহু কয়টি? (মধ্যম)

(ক) 12 (খ) 10

(গ) 13 (ঘ) 24

১৫. 20 সেমি বাহুবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজের অন্তর্বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 10√3/3 (খ) 10

(গ) 20√3/2 (ঘ) 20√3/3

১৬. স্বর্ণ অনুপাতের মান প্রায় কত? (মধ্যম)

(ক) 3.14 (খ) 1.618

(গ) 1.732 (ঘ) 1.414

১৭. AB = 20 সেমি রেখাংশকে P বিন্দুতে 6 : 1 অনুপাতে বহির্বিভক্ত করলে AP = কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 4 (খ) 24

(গ) 44 (ঘ) 20

১৮. AB = 12 সেমি রেখাংশকে P বিন্দুতে 5 : 1 অনুপাতে বহির্বিভক্ত করলে AP = কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 27 (খ) 3

(গ) 12 (ঘ) 15

১৯. 17 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তে অন্তর্লিখিত সুষম ষড়ভুজের বাহু কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 34 (খ) 17√3

(গ) 17 (ঘ) 17/2

২০. একটি সুষম 12 বাহুবিশিষ্ট বহুভুজের প্রতিটি অন্তঃকোণ কত ডিগ্রি? (মধ্যম)

(ক) 1800° (খ) 165°

(গ) 150° (ঘ) 30°

২১. a = 1 সেমি এবং a ও b-এর মধ্যসমানুপাতী 7 সেমি হলে b = কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 49 (খ) 50
(গ) 13 (ঘ) 7

২২. 12 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তে অন্তর্লিখিত সুষম ষড়ভুজের বাহু কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 12√3 (খ) 6
(গ) 12 (ঘ) 24

২৩. দুটি বৃত্ত পরস্পরকে ছেদ বা স্পর্শ না করে পরস্পরের বাইরে থাকলে সাধারণ স্পর্শক কয়টি? (মধ্যম)

(ক) 1টি (খ) 2টি
(গ) 3টি (ঘ) 4টি

২৪. কোনটি দিয়ে একটি অনন্য ত্রিভুজ আঁকা যায় না? (মধ্যম)

(ক) দুই বাহু ও অন্তর্ভুক্ত কোণ (খ) দুই কোণ ও অন্তর্ভুক্ত বাহু
(গ) তিনটি বাহু (ঘ) তিনটি কোণ

২৫. a = 8 সেমি এবং a ও b-এর মধ্যসমানুপাতী 4 সেমি হলে b = কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 0 (খ) 3
(গ) 32 (ঘ) 2

২৬. দুটি বৃত্ত পরস্পরকে বহিঃস্থভাবে স্পর্শ করলে সাধারণ স্পর্শক কয়টি? (মধ্যম)

(ক) 2টি (খ) 4টি
(গ) 1টি (ঘ) 3টি

২৭. 10 সেমি বাহুবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজের অন্তর্বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 5√3/3 (খ) 5
(গ) 10√3/2 (ঘ) 10√3/3

২৮. 11 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তে অন্তর্লিখিত সুষম ষড়ভুজের বাহু কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 11 (খ) 11/2
(গ) 11√3 (ঘ) 22

২৯. একটি সুষম 8 বাহুবিশিষ্ট বহুভুজের প্রতিটি অন্তঃকোণ কত ডিগ্রি? (মধ্যম)

(ক) 1080° (খ) 315/2°
(গ) 45° (ঘ) 135°

৩০. 14 সেমি রেখাংশকে মধ্য ও প্রান্তিক অনুপাতে বিভক্ত করলে বৃহত্তর অংশ কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 7(√5 + 1) (খ) 7(3 − √5)
(গ) 7(√5 − 1) (ঘ) 14/2

৩১. 6 সেমি রেখাংশকে মধ্য ও প্রান্তিক অনুপাতে বিভক্ত করলে বৃহত্তর অংশ কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 3(√5 + 1) (খ) 6/2
(গ) 3(√5 − 1) (ঘ) 3(3 − √5)

৩২. একটি সুষম বহুভুজের প্রতিটি বহিঃকোণ 20° হলে বাহু কয়টি? (মধ্যম)

(ক) 16 (খ) 36
(গ) 18 (ঘ) 19

৩৩. 2 সেমি ও 10 সেমি ব্যাসার্ধের দুটি বৃত্তের কেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্ব 18 সেমি হলে সাধারণ স্পর্শক কয়টি? (কঠিন)

(ক) 2টি (খ) 3টি
(গ) 1টি (ঘ) 4টি

৩৪. 9 সেমি ও 10 সেমি ব্যাসার্ধের দুটি বৃত্তের কেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্ব 19 সেমি হলে সাধারণ স্পর্শক কয়টি? (কঠিন)

(ক) 4টি (খ) 1টি
(গ) 3টি (ঘ) 2টি

৩৫. 5 সেমি ও 2 সেমি ব্যাসার্ধের দুটি বৃত্তের কেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্ব 3 সেমি হলে সাধারণ স্পর্শক কয়টি? (কঠিন)

(ক) 2টি (খ) 1টি
(গ) 3টি (ঘ) 4টি

৩৬. 3 সেমি × 27 সেমি আয়তক্ষেত্রের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট বর্গ আঁকতে বর্গের বাহু কত সেমি নিতে হবে? (কঠিন)

(ক) 9 (খ) 10
(গ) 15 (ঘ) 81

৩৭. ভূমি 14 সেমি ও উচ্চতা 7 সেমি বিশিষ্ট ত্রিভুজের সমান ক্ষেত্রফলের বর্গের বাহু কত সেমি? (কঠিন)

(ক) 9 (খ) 7
(গ) 49 (ঘ) 8

৩৮. 3 সেমি × 12 সেমি আয়তক্ষেত্রের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট বর্গ আঁকতে বর্গের বাহু কত সেমি নিতে হবে? (কঠিন)

(ক) 15/2 (খ) 7
(গ) 36 (ঘ) 6

৩৯. ভূমি 6 সেমি ও উচ্চতা 12 সেমি বিশিষ্ট ত্রিভুজের সমান ক্ষেত্রফলের বর্গের বাহু কত সেমি? (কঠিন)

(ক) 36 (খ) 8
(গ) 7 (ঘ) 6

৪০. 10 সেমি ও 5 সেমি ব্যাসার্ধের দুটি বৃত্তের কেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্ব 13 সেমি হলে সাধারণ স্পর্শক কয়টি? (কঠিন)

(ক) 4টি (খ) 2টি
(গ) 3টি (ঘ) 1টি

উত্তরমালা

১. **গ**	২. **গ**	৩. **ক**	৪. **গ**	৫. **গ**	৬. **গ**	৭. **খ**	৮. **খ**	৯. **গ**	১০. **ক**
১১. **ঘ**	১২. **গ**	১৩. **ক**	১৪. **ক**	১৫. **ক**	১৬. **খ**	১৭. **খ**	১৮. **ঘ**	১৯. **গ**	২০. **গ**
২১. **ক**	২২. **গ**	২৩. **ঘ**	২৪. **ঘ**	২৫. **ঘ**	২৬. **ঘ**	২৭. **ক**	২৮. **ক**	২৯. **ঘ**	৩০. **গ**
৩১. **গ**	৩২. **গ**	৩৩. **ঘ**	৩৪. **গ**	৩৫. **খ**	৩৬. **ক**	৩৭. **খ**	৩৮. **ঘ**	৩৯. **ঘ**	৪০. **খ**

ব্যাখ্যা

১. (গ) 10 — বৃহত্তর অংশ = $14 \times 5/7 = 10$।

২. (গ) যেকোনো দুই বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর — ত্রিভুজের অসমতা।

৩. (ক) $10 < x < 18$ — $|a - b| < x < a + b$।

৪. (গ) $2 < x < 26$ — $|a - b| < x < a + b$।

৫. (গ) 24 — $\sqrt{(25^2 - 7^2)} = 24$।

৬. (গ) বাহুর লম্বদ্বিখণ্ডক — লম্বদ্বিখণ্ডকের ছেদবিন্দু পরিকেন্দ্র।

৭. (খ) $\sqrt{ab}$ — $a : x = x : b \Rightarrow x^2 = ab$।

৮. (খ) $9 < x < 21$ — $|a - b| < x < a + b$।

৯. (গ) হ্যাঁ, আঁকা যাবে — যেকোনো দুই বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর হতে হবে।

১০. (ক) লম্বদ্বিখণ্ডক — দুই প্রান্ত থেকে সমান ব্যাসার্ধে বৃত্তচাপ।

১১. (ঘ) 0টি — অভ্যন্তর থেকে কোনো স্পর্শক সম্ভব নয়।

১২. (গ) 9 — বৃহত্তর অংশ = $15 \times 3/5 = 9$।

১৩. (ক) $2(\sqrt{5} - 1)$ — $x^2 + 4x - 16 = 0 \Rightarrow x = 4(\sqrt{5} - 1)/2$।

১৪. (ক) 12 — বাহু = $360/30 = 12$।

১৫. (ক) $10\sqrt{3}/3$ — $r = a/(2\sqrt{3}) = 10\sqrt{3}/3$।

১৬. (খ) 1.618 — $(1 + \sqrt{5})/2 \approx 1.618$।

১৭. (খ) 24 — $AP - PB = 20$, $AP : PB = 6 : 1 \Rightarrow AP = 24$।

১৮. (ঘ) 15 — $AP - PB = 12$, $AP : PB = 5 : 1 \Rightarrow AP = 15$।

১৯. (গ) 17 — সুষম ষড়ভুজের বাহু = বৃত্তের ব্যাসার্ধ।

২০. (গ) 150° — $180(12 - 2)/12 = 150°$।

২১. (ক) 49 — $7^2 = 1 \times b \Rightarrow b = 49$।

২২. (গ) 12 — সুষম ষড়ভুজের বাহু = বৃত্তের ব্যাসার্ধ।

২৩. (ঘ) 4টি — দুটি সরাসরি ও দুটি অনুপ্রস্থ।

২৪. (ঘ) তিনটি কোণ — তিন কোণ দিয়ে অসংখ্য সদৃশ ত্রিভুজ হয়।

২৫. (ঘ) 2 — $4^2 = 8 \times b \Rightarrow b = 2$।

২৬. (ঘ) 3টি — দুটি সরাসরি ও একটি অনুপ্রস্থ (স্পর্শবিন্দুতে)।

২৭. (ক) $5\sqrt{3}/3$ — $r = a/(2\sqrt{3}) = 5\sqrt{3}/3$।

২৮. (ক) 11 — সুষম ষড়ভুজের বাহু = বৃত্তের ব্যাসার্ধ।

২৯. (ঘ) 135° — $180(8 - 2)/8 = 135°$।

৩০. (গ) $7(\sqrt{5} - 1)$ — $x^2 + 14x - 196 = 0 \Rightarrow x = 14(\sqrt{5} - 1)/2$।

৩১. (গ) $3(\sqrt{5} - 1)$ — $x^2 + 6x - 36 = 0 \Rightarrow x = 6(\sqrt{5} - 1)/2$।

৩২. (গ) 18 — বাহু = $360/20 = 18$।

৩৩. (ঘ) 4টি — কেন্দ্র-দূরত্বের সাথে $r_1 + r_2$ ও $|r_1 - r_2|$ তুলনা করে।

৩৪. (গ) 3টি — কেন্দ্র-দূরত্বের সাথে $r_1 + r_2$ ও $|r_1 - r_2|$ তুলনা করে।

৩৫. (খ) 1টি — কেন্দ্র-দূরত্বের সাথে $r_1 + r_2$ ও $|r_1 - r_2|$ তুলনা করে।

৩৬. (ক) 9 — বর্গের বাহু = $\sqrt{(3 \times 27)} = 9$ (মধ্যসমানুপাতী)।

৩৭. (খ) 7 — ক্ষেত্রফল = 49; বাহু = $\sqrt{49} = 7$।

৩৮. (ঘ) 6 — বর্গের বাহু = $\sqrt{(3 \times 12)} = 6$ (মধ্যসমানুপাতী)।

৩৯. (ঘ) 6 — ক্ষেত্রফল = 36; বাহু = $\sqrt{36} = 6$।

৪০. (খ) 2টি — কেন্দ্র-দূরত্বের সাথে $r_1 + r_2$ ও $|r_1 - r_2|$ তুলনা করে।